

Μελέτη του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων

Εργαστήριο: Πυρηνικής Φυσικής
Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Νόμος της Ραδιενεργού Διάσπασης	4
2.2	Μετρούμενος ρυθμός γεγονότων	4
2.3	Προσδιορισμός του πραγματικού ρυθμού μετρήσεων του απαριθμητή	5
2.4	Ποσοστό των ραδιενεργών πυρήνων	6
2.5	Σφάλματα	7
3	Πειραματική διαδικασία	8
4	Επεξεργασία μετρήσεων	9
4.1	Υπολογισμός υποστρώματος	9
4.2	Προσδιορισμός των ραδιενεργών παραμέτρων του ισοτόπου Ινδίου	9
5	Συμπεράσματα	12

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργαστηριακή αναφορά εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων. Στόχος της εργασίας είναι η εις βάθος κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το φαινόμενο της ραδιενεργού διάσπασης, καθώς και η πειραματική επαλήθευση της εκθετικής μορφής του νόμου αποδιπλασιασμού. Μέσα από τη διαδικασία των μετρήσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, επιδιώκεται ο προσδιορισμός μεγεθών που συνδέονται άμεσα με τη ραδιενέργεια, όπως ο χρόνος ημιζωής και η σταθερά διάσπασης. Επιπλέον, η εργασία αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις πειραματικές τεχνικές και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη μελέτη ραδιενεργών πηγών, ενισχύοντας έτσι τη θεωρητική γνώση με πρακτική εμπειρία και κατανόηση των φυσικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε υποατομικό επίπεδο.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Στο παρόν πείραμα χρησιμοποιείται ως ραδιενεργό υλικό το Ινδίο (^{115}In), ένα στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη των ραδιενεργών διασπάσεων. Το Ινδίο είναι μέταλλο της ομάδας των μεταβατικών στοιχείων, με ατομικό αριθμό $Z = 49$, και παρουσιάζει δύο σταθερά ισότοπα: το ^{113}In (4,3%) και το ^{115}In (95,7%). Το δεύτερο, αν και θεωρείται σχεδόν σταθερό, υπόκειται σε πολύ αργή βήτα (β^-) διάσπαση προς κασσίτερο (^{115}Sn), με εξαιρετικά μεγάλο χρόνο ημιζωής, της τάξης των 4.4×10^{14} ετών.

Στο εργαστήριο, η μελέτη του νόμου της ραδιενεργού διάσπασης πραγματοποιείται όχι πάνω στο φυσικό ^{115}In , αλλά στο διεγερμένο ισότοπο ^{116m}In , το οποίο δημιουργείται μέσω βομβαρδισμού του φυσικού ινδίου με νετρόνια. Το ισότοπο αυτό είναι μετασταθές και διασπάται με εκπομπή ακτινοβολίας γ και βήτα (β^-), με χρόνο ημιζωής περίπου $T_{1/2} = 54$ λεπτά.

Η επιλογή του ινδίου ως πειραματικού δείγματος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εργαστηριακή μελέτη για τους εξής λόγους:

- Παρουσιάζει βραχύ αλλά μετρήσιμο χρόνο ημιζωής, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση της ραδιενεργού εξασθένησης σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών, εντός του πλαισίου μιας εργαστηριακής άσκησης.
- Η διάσπαση του ^{116m}In συνοδεύεται από εκπομπή φωτονίων γ με χαρακτηριστικές ενέργειες, οι οποίες ανιχνεύονται εύκολα με συσκευές όπως ο ανιχνευτής Geiger-Müller ή οι ανιχνευτές σπινθηρισμού.
- Το μέταλλο Ινδίο είναι χημικά σταθερό και μη τοξικό, διευκολύνοντας τον ασφαλή χειρισμό του στο εργαστήριο χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις.
- Διατίθεται σε μεταλλική μορφή υψηλής καθαρότητας, επιτρέποντας την παραγωγή ομοιόμορφων και επαναλήψιμων μετρήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, το Ινδίο αποτελεί ιδανικό υλικό για την πειραματική επιβεβαίωση του νόμου της ραδιενεργού διάσπασης, καθώς επιτρέπει την άμεση παρατήρηση της εκθετικής μείωσης της δραστηριότητας με τον χρόνο και τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου ημιζωής μέσω γραφικής ανάλυσης των μετρήσεων.

2.1 Νόμος της Ραδιενεργού Διάσπασης

Η ραδιενεργός διάσπαση είναι ένα στοχαστικό φαινόμενο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιος συγκεκριμένος πυρήνας θα διασπαστεί σε δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, για ένα μεγάλο πλήθος πυρήνων, η συνολική συμπεριφορά ακολουθεί έναν σταθερό νόμο εκθετικής μείωσης. Ο νόμος αυτός διατυπώνεται μαθηματικά ως εξής:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (1)$$

όπου:

- $N(t)$ είναι ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων που παραμένουν αδιάσπαστοι τη χρονική στιγμή t ,
- N_0 είναι ο αρχικός αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων τη χρονική στιγμή $t = 0$,
- λ είναι η σταθερά διάσπασης, η οποία εκφράζει την πιθανότητα διάσπασης ενός πυρήνα ανά μονάδα χρόνου.

Η σταθερά διάσπασης λ συνδέεται με τον χρόνο ημιζωής $T_{1/2}$ μέσω της σχέσης:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (2)$$

Ο χρόνος ημιζωής ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων να μειωθεί στο ήμισυ της αρχικής του τιμής, δηλαδή:

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \quad (3)$$

Εναλλακτικά, εισάγεται η έννοια του μέσου χρόνου ζωής (τ), ο οποίος αντιπροσωπεύει τη μέση χρονική διάρκεια ζωής ενός ραδιενεργού πυρήνα πριν διασπαστεί. Ορίζεται ως το αντίστροφο της σταθεράς διάσπασης:

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (4)$$

Αντικαθιστώντας τη σχέση (4) στη (2), προκύπτει ότι:

$$T_{1/2} = (\ln 2) \tau \quad (5)$$

Αντίστοιχα, η δραστηριότητα μιας ραδιενεργού ουσίας, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνουν οι διασπάσεις, δίνεται από τη σχέση:

$$I(t) \equiv -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = I_0 e^{-\lambda t} \quad (6)$$

όπου $I_0 = \lambda N_0$ είναι η αρχική ένταση (ή αρχική δραστηριότητα σε κατάλληλες μονάδες).

2.2 Μετρούμενος ρυθμός γεγονότων

Πειραματικά, ο ανιχνευτής δεν καταγράφει ολόκληρη τη ραδιενεργό δραστηριότητα της πηγής, αλλά μόνο ένα ποσοστό αυτής, το οποίο εξαρτάται από τη γεωμετρία της διάταξης και την αποδοτικότητα του ανιχνευτή. Ο μετρούμενος ρυθμός γεγονότων $R(t)$ σχετίζεται με την πραγματική ένταση $I(t)$ μέσω της σχέσης:

$$R(t) = g \varepsilon I(t) = \left(\frac{\Omega}{4\pi} \right) \varepsilon I(t) \quad (7)$$

όπου:

- $g = \frac{\Omega}{4\pi}$ είναι ο γεωμετρικός παράγοντας, με Ω τη στερεά γωνία που υποτείνει ο ανιχνευτής ως προς την πηγή,
- ε είναι η ανιχνευτική αποδοτικότητα, δηλαδή το ποσοστό των εκπεμπόμενων σωματιδίων ή φωτονίων που καταγράφονται πραγματικά από τον ανιχνευτή,
- $I(t)$ είναι η πραγματική ένταση της ραδιενεργού διάσπασης, όπως δόθηκε στη σχέση (6).

Αντικαθιστώντας την έκφραση της έντασης από τη (6), προκύπτει ότι και ο μετρούμενος ρυθμός $R(t)$ ακολουθεί εκθετική εξασθένηση ως προς τον χρόνο:

$$R(t) = R_0 e^{-\lambda t} \quad (8)$$

όπου:

$$R_0 = g \varepsilon I_0 = \left(\frac{\Omega}{4\pi} \right) \varepsilon \lambda N_0 \quad (9)$$

είναι ο αρχικός ρυθμός μετρήσεων τη χρονική στιγμή $t = 0$.

Λογαριθμίζοντας τη σχέση (8) προκύπτει γραμμική εξίσωση ως προς τον χρόνο:

$$\ln R(t) = \ln R_0 - \lambda t. \quad (10)$$

Η (10) υποδεικνύει ότι η παράσταση $\ln R(t)$ ως προς t είναι ευθεία με κλίση $-\lambda$ και τεταγμένη επί την αρχή $\ln I_0$. Έτσι:

- Από την κλίση της ευθείας εκτιμάται λ .
- Από την τομή με τον άξονα εκτιμάται $R_0 = e^{\text{intercept}}$.
- Τέλος, επειδή $R_0 = \lambda N_0$, υπολογίζουμε τον αρχικό αριθμό πυρήνων ως

$$N_0 = \frac{I_0}{\lambda} \quad (11)$$

2.3 Προσδιορισμός του πραγματικού ρυθμού μετρήσεων του απαριθμητή

Στην πράξη, ο απαριθμητής δεν μπορεί να καταγράψει απεριόριστο αριθμό διασπάσεων ανά μονάδα χρόνου, καθώς μετά από κάθε γεγονός παρουσιάζει ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανενεργός και δεν μπορεί να καταγράψει νέο σήμα. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται νεκρός χρόνος (τ) του απαριθμητή και αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος κάθε συστήματος ανίχνευσης.

Εξαιτίας του νεκρού χρόνου, ο ρυθμός μετρήσεων που καταγράφεται πειραματικά (R_ψ) είναι μικρότερος από τον πραγματικό ρυθμό γεγονότων (R_π) που λαμβάνουν χώρα στην πηγή. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών δίνεται από τον διορθωτικό τύπο:

$$R_{\pi} = \frac{R_{\psi}}{1 - R_{\psi} \tau} \quad (12)$$

όπου:

- R_{π} : ο πραγματικός ρυθμός διασπάσεων (διορθωμένος για τον νεκρό χρόνο),
- R_{ψ} : ο παρατηρούμενος ρυθμός μετρήσεων από τον απαριθμητή,
- τ : ο νεκρός χρόνος του απαριθμητή (συνήθως μερικές εκατοντάδες μικροδευτερόλεπτα).

Η σχέση (12) προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών διασπάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γεγονός «μπλοκάρει» προσωρινά τον απαριθμητή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός μετρήσεων R_{ψ} , τόσο πιο σημαντική γίνεται η διόρθωση, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα να χαθούν γεγονότα λόγω επικάλυψης παλμών μέσα στο διάστημα του νεκρού χρόνου. Η διόρθωση αυτή είναι απαραίτητη για την ακριβή εκτίμηση της δραστηριότητας της πηγής, ειδικά σε πειράματα υψηλής ροής γεγονότων.

Στην παρούσα διάταξη, ο νεκρός χρόνος του απαριθμητή είναι της τάξης των 50–100 μs . Για τους υπολογισμούς που ακολουθούν, λαμβάνεται μέση τιμή

$$\tau = 3.5 \times 10^{-6} \text{ s}.$$

Η τιμή αυτή θεωρείται αντιπροσωπευτική για τυπικούς ανιχνευτές τύπου Geiger–Müller, και επιτρέπει την αξιόπιστη διόρθωση των μετρήσεων για την εκτίμηση του πραγματικού ρυθμού διασπάσεων.

2.4 Ποσοστό των ραδιενεργών πυρήνων

Γνωρίζοντας τον αρχικό αριθμό ραδιενεργών πυρήνων N_0 και τον συνολικό αριθμό πυρήνων n που περιέχονται στο δείγμα του ισότοπου ινδίου, μπορούμε να υπολογίσουμε το **ποσοστό των ραδιενεργών πυρήνων** ως προς το σύνολο των πυρήνων του δείγματος.

Ο συνολικός αριθμός πυρήνων n προκύπτει από τη γνωστή σχέση:

$$n = \frac{m N_A}{M_r}, \quad (13)$$

όπου:

- m : η μάζα του δείγματος (σε γραμμάρια),
- N_A : ο αριθμός Avogadro ($6,022 \times 10^{23}$ άτομα/mol),
- M_r : η σχετική ατομική μάζα του ινδίου (114,8 g/mol).

Το ποσοστό των ραδιενεργών πυρήνων δίνεται από:

$$\text{Ποσοστό ραδιενεργών πυρήνων} = \frac{N_0}{n} \times 100\%. \quad (14)$$

Η σχέση αυτή δείχνει πόσο μικρό ποσοστό των συνολικών ατόμων του δείγματος βρίσκεται σε ραδιενεργό ή διεγερμένη κατάσταση (^{116m}In) σε σχέση με τα σταθερά ισότοπα του ινδίου, επιτρέποντας έτσι μια ποσοτική εκτίμηση της ενεργής ραδιενεργού σύστασης της πηγής.

2.5 Σφάλματα

Κατά τον υπολογισμό των ραδιενεργών μεγεθών από τα πειραματικά δεδομένα, είναι απαραίτητη η εκτίμηση των αντίστοιχων στατιστικών σφαλμάτων, ώστε να προσδιοριστεί η αβεβαιότητα των τελικών αποτελεσμάτων. Η ανάλυση των σφαλμάτων βασίζεται στους τύπους της γραμμικής παλινδρόμησης και στη θεωρία διάδοσης σφαλμάτων.

Το σφάλμα της αρχικής έντασης R_0 προκύπτει από τη σχέση:

$$\sigma_{R_0} = \sqrt{\frac{\sigma_R^2 \sum t^2}{N \sum t^2 - (\sum t)^2}},$$

όπου:

- σ_R είναι η τυπική απόκλιση των μετρήσεων του ρυθμού,
- t είναι οι χρονικές στιγμές των μετρήσεων,
- N είναι το πλήθος των μετρήσεων.

Αντίστοιχα, το σφάλμα της σταθεράς διάσπασης λ δίνεται από:

$$\sigma_\lambda = \sqrt{\frac{\sigma_R^2 N}{N \sum t^2 - (\sum t)^2}}.$$

Για τον χρόνο ημιζωής $T_{1/2}$, η αβεβαιότητά του υπολογίζεται μέσω της διάδοσης σφάλματος από τη σχέση $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$:

$$\sigma_{T_{1/2}} = \sqrt{\left(\frac{\partial T_{1/2}}{\partial \lambda}\right)^2 \sigma_\lambda^2},$$

όπου η παράγωγος είναι:

$$\frac{\partial T_{1/2}}{\partial \lambda} = -\frac{\ln 2}{\lambda^2}.$$

Τέλος, για τον αρχικό αριθμό ραδιενεργών πυρήνων $N_0 = I_0 / \lambda$, το συνολικό σφάλμα υπολογίζεται συνδυάζοντας τα επιμέρους σφάλματα των μεγεθών I_0 και λ :

$$\sigma_{N_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial N_0}{\partial \lambda}\right)^2 \sigma_\lambda^2 + \left(\frac{\partial N_0}{\partial I_0}\right)^2 \sigma_{I_0}^2}.$$

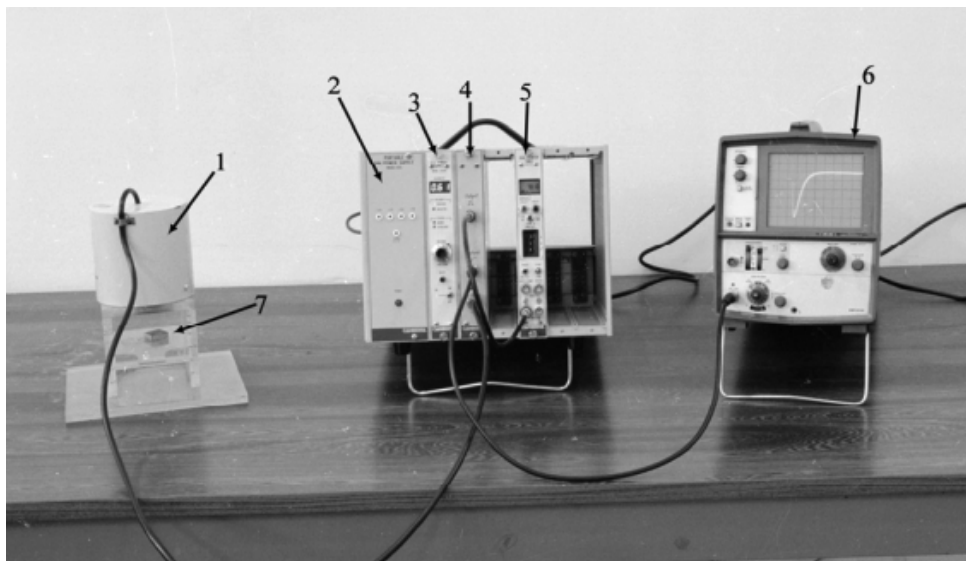
Οι μερικές παράγωγοι δίνονται από:

$$\frac{\partial N_0}{\partial \lambda} = -\frac{I_0}{\lambda^2}, \quad \frac{\partial N_0}{\partial I_0} = \frac{1}{\lambda}.$$

Με τις παραπάνω σχέσεις είναι δυνατός ο πλήρης υπολογισμός των στατιστικών αβεβαιοτήτων όλων των μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση της ραδιενεργού διάσπασης, εξασφαλίζοντας έτσι ποσοτική εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

3 Πειραματική διαδικασία

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα.



Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη απαριθμητή Geiger-Müller.

Όργανα

1. **Απαριθμητής Geiger-Müller με θωράκιση Pb (1):** Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η θωράκιση μολύβδου μειώνει την επίδραση της ακτινοβολίας υποβάθρου και περιορίζει τις ανεπιθύμητες μετρήσεις.
2. **Πλαίσιο/Τροφοδοτικό ηλεκτρονικών μονάδων τύπου NIM (NIM Crate) (2):** Αποτελεί το βασικό σασί για την τροφοδοσία και σύνδεση των ηλεκτρονικών μονάδων, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία του συστήματος.
3. **Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης (3):** Παρέχει την απαραίτητη υψηλή τάση στον απαριθμητή Geiger-Müller για να λειτουργήσει σωστά και να ανιχνεύει τα σωματίδια.
4. **Χρονόμετρο-Καταμετρητής (Timer Counter) (5):** Μετράει τους παλμούς που καταγράφονται από τον απαριθμητή σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας την ποσοτικοποίηση της ακτινοβολίας.
5. **Παλμογράφος (6):** Εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το σήμα που παράγεται από τον απαριθμητή, παρέχοντας πληροφορίες για το σχήμα και την ένταση των παλμών.
6. **Ραδιενεργός πηγή (7):** Αποτελεί την πηγή ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για τη διέγερση του απαριθμητή, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.

Η πειραματική διαδικασία συλλογής των δεδομένων που ακολουθήθηκε είναι σχετικά απλή. Αρχικά, ενεργοποιείται η διάταξη και τοποθετείται η ραδιενεργή πηγή στο συρτάρι του απαριθμητή (7). Στη συνέχεια, ρυθμίζεται η υψηλή τάση στον τροφοδοτικό σύμφωνα με την επιθυμητή τιμή ($V=450\text{ V}$) για τον απαριθμητή και καθορίζεται στο χρονομετρητή το αντίστοιχο χρονικό διάστημα καταμέτρησης. Τέλος, πραγματοποιείται η παρατήρηση και η καταγραφή των μετρήσεων από τον απαριθμητή.

4 Επεξεργασία μετρήσεων

4.1 Υπολογισμός υποστρώματος

Αρχικά, με την πειραματική διάταξη ενεργοποιημένη και σε πλήρη λειτουργία, πραγματοποιήθηκε η μέτρηση του υποστρώματος (φόντου) του απαριθμητή. Για τον σκοπό αυτό, καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές μετρήσεις διάρκειας τεσσάρων λεπτών η καθεμία, χωρίς να έχει τοποθετηθεί η ραδιενεργός πηγή στο ράφι του απαριθμητή. Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν τον υπολογισμό του μέσου ρυθμού υποβάθρου, ώστε να αφαιρεθεί στη συνέχεια από τις συνολικές μετρήσεις με πηγή. Τα πειραματικά δεδομένα που λήφθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω:

a/a	Counts / 4 min
1	36
2	43
3	40

Πίνακας 1: Πειραματικά δεδομένα υποστρώματος.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να υπολογίσουμε τον ρυθμό μετρήσεων του υποστρώματος σε cpm (counts per minute), καθώς και το αντίστοιχο στατιστικό σφάλμα κάθε μέτρησης. Μετά τους υπολογισμούς, προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

cpm	σ_{cpm}
9	3
10,8	3,3
10	3,2

Πίνακας 2: Υπολογισμός του (cpm) και του αντίστοιχου σφάλματος.

Υπολογίζοντας τον μέσο όρο των τριών μετρήσεων, προκύπτει ότι ο μέσος ρυθμός υποβάθρου είναι:

$$R_{\text{υποστρ.}} = (9.9 \pm 3.1) \text{ cpm.}$$

Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει τον φυσικό ρυθμό υποβάθρου του απαριθμητή, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί από τις μετρήσεις με πηγή, ώστε να προκύψει ο καθαρός ρυθμός διασπάσεων που οφείλεται αποκλειστικά στη ραδιενεργό πηγή.

4.2 Προσδιορισμός των ραδιενεργών παραμέτρων του ισοτόπου Ινδίου

Η μεθοδολογία για τη μελέτη του ινδίου περιλαμβάνει αρχικά την παραγωγή του επιθυμητού ισοτόπου μέσω νετρονιακού βομβαρδισμού. Άμεσα μετά τον βομβαρδισμό, το δείγμα μεταφέρεται ταχύτατα στο ράφι του απαριθμητή και ξεκινά η καταγραφή της ραδιενεργούς διάσπασης. Οι μετρήσεις καταγράφονται ανά 4 λεπτά, με τον απαριθμητή να λειτουργεί υπό σταθερή υψηλή τάση λειτουργίας (450 V). Η σειρά των μετρήσεων συνεχίζεται έως ότου παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 54 λεπτών — δηλαδή υπερβαίνοντας τον χρόνο ημιζωής του παραγόμενου ισοτόπου. Τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσιάζονται παρακάτω.

α/α	t (min)	Counts
1	0	5903
2	5	5657
3	10	5140
4	15	4907
5	20	4580
6	25	4408
7	30	3917
8	35	3786
9	40	3514
10	45	3290
11	50	3158
12	55	2937
13	60	2805
14	65	2633
15	70	2479
16	75	2362

Πίνακας 3: Πειραματικά δεδομένα μετρήσεων ραδιενεργού διάσπασης Ινδίου.

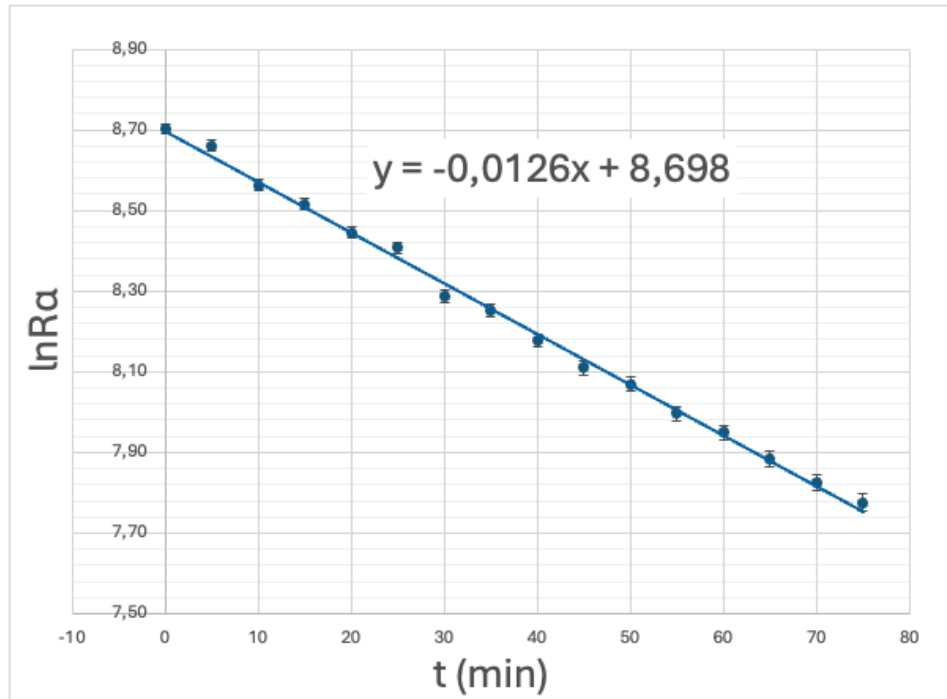
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα και τους θεωρητικούς τύπους που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό των μεγεθών που θα μας επιτρέψουν αρχικά να απεικονίσουμε γραφικά τη ραδιενεργό διάσπαση του ισοτόπου σε συνάρτηση με τον χρόνο και, στη συνέχεια, να προσδιορίσουμε τον χρόνο ημιζωής και τη σταθερά διάσπασης του ραδιενεργού ισοτόπου. Τα υπολογισμένα δεδομένα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	t (min)	$R_{\psi}=R_{\mu}-R_{\mu\text{ποβ.}}$	σR_{ψ}	R_{α}	σR_{α}	$\ln R_{\alpha}$	$\sigma \ln R_{\alpha}$
1	0	5893	76,77	6017	77,57	8,70	0,013
2	5	5657	75,21	5771	75,97	8,66	0,013
3	10	5140	71,69	5234	72,35	8,56	0,014
4	15	4907	70,05	4993	70,66	8,52	0,014
5	20	4580	67,68	4655	68,22	8,45	0,015
6	25	4408	66,39	4477	66,91	8,41	0,015
7	30	3917	62,59	3971	63,02	8,29	0,016
8	35	3786	61,53	3837	61,94	8,25	0,016
9	40	3514	59,28	3558	59,65	8,18	0,017
10	45	3290	57,36	3328	57,69	8,11	0,017
11	50	3158	56,20	3193	56,51	8,07	0,018
12	55	2937	54,19	2968	54,47	8,00	0,018
13	60	2805	52,96	2833	53,22	7,95	0,019
14	65	2633	51,31	2657	51,55	7,89	0,019
15	70	2479	49,79	2501	50,01	7,82	0,020
16	75	2362	48,60	2382	48,80	7,78	0,020

Πίνακας 4: Απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη του ραδιενεργού ισοτόπου του Ιν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε να απεικονίσουμε γραφικά το $\ln R_{\alpha}$ ως προς

τον χρόνο, ώστε να εξετάσουμε τη γραμμική σχέση που περιγράφει τον νόμο της ραδιενεργού διάσπασης. Επιπλέον, μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίζεται η ευθεία που προσεγγίζει βέλτιστα τα πειραματικά σημεία, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί επάνω στο διάγραμμα με τη χρήση του Excel. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται παρακάτω:



Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση της $\ln R_\alpha$ ως προς τον χρόνο.

Σύμφωνα με την εξίσωση της ευθείας που προέκυψε από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων,

$$y = -0,0126x + 8,698,$$

και συγκρίνοντάς την με τη θεωρητική σχέση (10), $\ln R = \ln R_0 - \lambda t$, μπορούμε να υπολογίσουμε τη σταθερά διάσπασης λ και το R_0 .

Από την ταύτιση των συντελεστών προκύπτει ότι:

$$-\lambda = -0,0126 \text{ min}^{-1} \Rightarrow \lambda = 0,0126 \text{ min}^{-1}.$$

Λαμβάνοντας υπόψη το υπολογισμένο σφάλμα από τη στατιστική ανάλυση, η τελική τιμή της σταθεράς διάσπασης εκφράζεται ως:

$$\lambda = (0,0126 \pm 0,0014) \text{ min}^{-1}$$

Η τιμή αυτή περιγράφει τον ρυθμό με τον οποίο μειώνεται ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων του ισοτόπου ^{116m}In με την πάροδο του χρόνου και χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό του χρόνου ημιζωής και των λοιπών ραδιενεργών μεγεθών.

Αντίστοιχα, ο σταθερός όρος της ευθείας (8,698) αντιστοιχεί στο $\ln R_0$, οπότε:

$$R_0 = e^{8,698 \pm 0,06} \approx 5991 \text{ cpm}.$$

Η τιμή του R_0 αντιπροσωπεύει τον θεωρητικό ρυθμό μετρήσεων τη χρονική στιγμή $t = 0$, ενώ η σταθερά λ χαρακτηρίζει την ταχύτητα με την οποία μειώνεται η δραστηριότητα του ραδιενεργού ισοτόπου με τον χρόνο.

Έπειτα, από τη σχέση (9) και λύνοντας ως προς την αρχική ένταση της πηγής, προκύπτει ότι:

$$I_0 = \frac{R_0}{g\varepsilon} = \frac{5991}{0,41 \times 1} = (1,46 \pm 0,0372) \times 10^4 \text{ μετρήσεις/λεπτό.}$$

Η ποσότητα I_0 εκφράζει την αρχική ένταση (ή δραστηριότητα) της ραδιενεργού πηγής, διορθωμένη ως προς τον γεωμετρικό παράγοντα g και την αποδοτικότητα του ανιχνευτή ε . Το σφάλμα της τιμής αυτής προκύπτει από τη διάδοση των αβεβαιοτήτων του R_0 , του g και της ε , αντικατοπτρίζοντας την συνολική ακρίβεια του πειραματικού προσδιορισμού της αρχικής δραστηριότητας.

Από τη σχέση (11) μπορεί επίσης να υπολογιστεί ο αρχικός αριθμός ραδιενεργών πυρήνων N_0 :

$$N_0 = \frac{I_0}{\lambda} = \frac{1,46 \times 10^4}{0,0126} = (1,16 \pm 0,19) \times 10^6 \text{ πυρήνες.}$$

Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το πλήθος των ασταθών πυρήνων που υπήρχαν στην πηγή τη χρονική στιγμή $t = 0$, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ραδιενεργού διάσπασης.

Γνωρίζοντας ότι ο συνολικός αριθμός πυρήνων του δείγματος είναι $n = 6 \times 10^{21}$, μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό των ραδιενεργών πυρήνων ως προς το σύνολο των πυρήνων του ισοτόπου ινδίου:

$$\begin{aligned} \text{Ποσοστό ραδιενεργών πυρήνων} &= \frac{N_0}{n} \times 100\% = \frac{1,16 \times 10^6}{6 \times 10^{21}} \times 100\% \\ &= (1,93 \pm 0,0362) \times 10^{-14}\%. \end{aligned}$$

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι μόνο ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των πυρήνων του δείγματος ινδίου βρίσκεται σε ραδιενεργή μετασταθή κατάσταση (^{116m}In), γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη συνολική μάζα του δείγματος και στο ενεργό ραδιενεργό του κλάσμα.

Τέλος, από τη σχέση (5) υπολογίζεται ο **χρόνος ημιζωής** $T_{1/2}$ ως εξής:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0,693}{0,0126} = 55 \text{ λεπτά} \pm 6,28 \text{ λεπτά.}$$

$$\boxed{T_{1/2} = (55 \pm 6,3) \text{ λεπτά}}$$

Η τιμή αυτή εκφράζει τον χρόνο που απαιτείται ώστε ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων να μειωθεί στο μισό της αρχικής του τιμής, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκθετική φύση της ραδιενεργού διάσπασης του ισοτόπου ^{116m}In .

5 Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα εργαστηριακή άσκηση επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος της μελέτης του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων και η πειραματική επιβεβαίωση της εκθετικής του μορφής. Η καταγραφή και ανάλυση των μετρήσεων της ραδιενεργού πηγής ινδίου (^{116m}In)

ανέδειξαν τη χαρακτηριστική γραμμική σχέση μεταξύ του λογαρίθμου του ρυθμού μετρήσεων και του χρόνου, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητικά προβλεπόμενη συμπεριφορά του φαινομένου.

Από τη γραμμική παλινδρόμηση των πειραματικών δεδομένων, με χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίστηκαν η σταθερά διάσπασης και ο αντίστοιχος χρόνος ημιζωής του ισοτόπου. Η πειραματική τιμή του χρόνου ημιζωής βρέθηκε ελαφρώς μεγαλύτερη από τη θεωρητική (55 λεπτά έναντι 54 λεπτών), γεγονός που υποδηλώνει πολύ καλή συμφωνία μεταξύ θεωρίας και πειράματος. Οι μικρές αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν σε πειραματικές αβεβαιότητες, όπως η ατελής γεωμετρική αποδοτικότητα, ο νεκρός χρόνος του απαριθμητή, καθώς και πιθανές διακυμάνσεις στη σταθερότητα της πηγής κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση της στοχαστικής φύσης της ραδιενέργειας και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Παρά τις μικρές αποκλίσεις, η συνολική συμπεριφορά των μετρήσεων συμφωνεί με ικανοποιητική ακρίβεια με τη θεωρία, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του νόμου της ραδιενεργού διάσπασης.

Συνολικά, η άσκηση συνέβαλε όχι μόνο στην πειραματική επιβεβαίωση θεμελιωδών αρχών της Πυρηνικής Φυσικής, αλλά και στην εξοικείωση με τις τεχνικές ανίχνευσης και ανάλυσης ραδιενεργών πηγών, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πειράματος και εμβαθύνοντας στην κατανόηση των φυσικών διεργασιών που διέπουν τη ραδιενεργό διάσπαση.